

הרצאה 21

אינטגרציה של פונקציות טריגונומטריות וביטויים אי-רציונאליים (המשך)

1. מקרים פרטיים באינטגרציה של פונקציות טריגונומטריות.

2. מקרה 1. $\int \cos^m x \sin^n x dx$ כאשר לפחות אחד מהמעריכים מספר אי-זוגי. אז אם m אי-זוגי

אז ההצבה היא $t = \sin x$ אם n אי-זוגי או $t = \cos x$.

3. דוגמה 4.

$$\int \tan^5 x dx = \left| \begin{array}{l} t = \cos x \\ dt = -\sin x dx \end{array} \right| = -\int \frac{(1-t^2)^2}{t^5} dt = -\int \left(\frac{1}{t^5} - \frac{2}{t^3} + \frac{1}{t} \right) dt = \frac{1}{4t^4} - \frac{1}{t^2} - \ln|t| + C =$$

$$= \frac{1}{4\cos^4 x} - \frac{1}{\cos^2 x} - \ln|\cos x| + C$$

4. מקרה 2. $\int \cos^m x \sin^n x dx$ כאשר m ו- n זוגיים שניהם (!). אז ניתן להוריד את הסדר

בעזרת הנוסחאות: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos x \sin x = \frac{\sin 2x}{2}$.

5. דוגמה 5.

$$\int \sin^4 x dx = \frac{1}{4} \int (1 - \cos 2x)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) dx = \frac{1}{4} x - \frac{1}{4} \sin 2x +$$

$$+ \frac{1}{8} \int (1 + \cos 4x) dx = \frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C$$

6. מקרה 3. $\int R(\cos^2 x, \sin^2 x) dx$, כאן החלפת המשתנה $t = \tan x$ או $\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$,

$$x = \arctan t \text{ כי } dx = \frac{dt}{1+t^2}, \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$$

7. דוגמה 6.

$$\int \tan^4 x dx = \left| t = \tan x \right| = \int \frac{t^4}{1+t^2} dt = \int \frac{t^4 + t^2 - t^2 - 1 + 1}{1+t^2} dt = \int \left(t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2} \right) dt =$$

$$= \frac{t^3}{3} - t + \arctan t + C = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C$$

8. מקרה 4. $\int \frac{dx}{\sin^n x}$, $\int \frac{dx}{\cos^n x}$ כאשר n הוא מספר אי-זוגי. כאן נשתמש בנוסחת הנסיגה,

$$I_{2m-1} = \int \frac{dx}{\cos^{2m-1} x} = \left| \begin{array}{l} u = \frac{1}{\cos^{2m-3} x} \\ dv = \frac{dx}{\cos^2 x} \end{array} \right| \begin{array}{l} du = \frac{(2m-3)\sin x dx}{\cos^{2m-2} x} \\ v = \frac{\sin x}{\cos x} \end{array} = \frac{\sin x}{\cos^{2m-2} x} - (2m-3) \int \frac{\sin^2 x dx}{\cos^{2m-1} x} =$$

$$= \frac{\sin x}{\cos^{2m-2} x} - (2m-3) \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^{2m-1} x} dx = \frac{\sin x}{\cos^{2m-2} x} - (2m-3) I_{2m-1} + (2m-3) I_{2m-3}$$

$$I_{2m-1} = \frac{\sin x}{(2m-2)\cos^{2m-2} x} + \frac{2m-3}{2m-2} I_{2m-3}$$

9. דוגמה 7.

$$\begin{aligned}
I_5 &= \int \frac{dx}{\sin^5 x} = \left| \begin{array}{l} u = \frac{1}{\sin^3 x} \quad du = -\frac{3 \cos x dx}{\sin^4 x} \\ dv = \frac{dx}{\sin^2 x} \quad v = -\frac{\cos x}{\sin x} \end{array} \right| = -\frac{\cos x}{\sin^4 x} - 3 \int \frac{\cos^2 x dx}{\sin^5 x} = \\
&= -\frac{\cos x}{\sin^4 x} - 3 \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^5 x} dx = -\frac{\cos x}{\sin^4 x} - 3I_5 + 3I_3 \Rightarrow I_5 = -\frac{\cos x}{4 \sin^4 x} + \frac{3}{4} I_3 \\
I_3 &= \int \frac{dx}{\sin^3 x} = \left| \begin{array}{l} u = \frac{1}{\sin x} \quad du = -\frac{\cos x dx}{\sin^2 x} \\ dv = \frac{dx}{\sin^2 x} \quad v = -\frac{\cos x}{\sin x} \end{array} \right| = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} - \int \frac{\cos^2 x dx}{\sin^3 x} = \\
&= -\frac{\cos x}{\sin^2 x} - \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^3 x} dx = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} - I_3 + I_1 \Rightarrow I_3 = -\frac{\cos x}{2 \sin^2 x} + \frac{1}{2} I_1 = -\frac{\cos x}{2 \sin^2 x} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C \\
\int \frac{dx}{\sin^5 x} &= -\frac{\cos x}{4 \sin^4 x} - \frac{3 \cos x}{8 \sin^2 x} + \frac{3}{8} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C
\end{aligned}$$

10. מקרה 5. $\int \sin nx \cos mx dx, \int \sin nx \sin mx dx, \int \cos nx \cos mx dx$. כאן ניעזר בנוסחאות:

$$\sin nx \cos mx = \frac{1}{2} (\sin(n+m)x + \sin(n-m)x)$$

$$\sin nx \sin mx = \frac{1}{2} (\cos(m-n)x - \cos(n+m)x)$$

$$\cos nx \cos mx = \frac{1}{2} (\cos(m+n)x + \cos(n-m)x)$$

11. דוגמה 8.

12. אינטגרציה של ביטויים אי-רציונאליים על-ידי הצבת חזקה:

$$\int R \left(x, x^{\frac{m_1}{n_1}}, \dots, x^{\frac{m_k}{n_k}} \right) dx = \left| x = t^l \right| = \dots$$

כאן R היא פונקציה רציונאלית.

$$13. \text{ דוגמה 9. } \int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt[4]{x^3+1}}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt[4]{x^3+1}} &= \left| \begin{array}{l} x = t^4 \\ dx = 4t^3 dt \end{array} \right| = \int \frac{4t^5 dt}{t^3+1} = 4 \int \left(t^2 - \frac{t^2}{t^3+1} \right) dt = \frac{4}{3} t^3 - \frac{4}{3} \ln |t^3+1| + C = \\
&= \frac{4}{3} \sqrt[4]{x^3} - \frac{4}{3} \ln \left(\sqrt[4]{x^3+1} \right) + C
\end{aligned}$$

$$14. \text{ דוגמה 10. } \int \frac{\sqrt{x+4} dx}{x}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sqrt{x+4} dx}{x} &= \left| \begin{array}{l} x+4 = t^2 \\ dx = 2t dt \end{array} \right| = \int \frac{t \cdot 2t dt}{t^2-4} = 2 \int \left(1 + \frac{4}{t^2-4} \right) dt = 2t - 2 \ln \left| \frac{2+t}{2-t} \right| + C = \\
&= 2\sqrt{x+4} - 2 \ln \left| \frac{2+\sqrt{x+4}}{2-\sqrt{x+4}} \right| + C
\end{aligned}$$

15. עבור הביטויים המכילים x^2 ההצבות הן:

$$\text{A. } \int R(x, \sqrt{m^2 - x^2}) dx = \left| \begin{array}{l} x = m \sin t, -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ dx = m \cos t dt \\ \sqrt{m^2 - x^2} = m \cos t \end{array} \right| = \int R(m \sin t, m \cos t) m \cos t dt.$$

$$\text{B. } \int R(x, \sqrt{m^2 + x^2}) dx = \left| \begin{array}{l} x = m \tan t, -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \\ dx = \frac{m dt}{\cos^2 t} \\ \sqrt{m^2 + x^2} = \frac{m}{\cos t} \end{array} \right| = \int R\left(m \tan t, \frac{m}{\cos t}\right) \frac{m dt}{\cos^2 t}.$$

$$\text{C. } \int R(x, \sqrt{x^2 - m^2}) dx = \left| \begin{array}{l} x = \frac{m}{\cos t}, 0 < t < \frac{\pi}{2} \\ dx = \frac{m \sin t dt}{\cos^2 t} \\ \sqrt{x^2 - m^2} = m \tan t \end{array} \right| = \int R\left(\frac{m}{\cos t}, m \tan t\right) \frac{m \sin t dt}{\cos^2 t}.$$

.16 דוגמה 11.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(3+x^2)^3}} = \left| \begin{array}{l} x = \sqrt{3} \tan t \\ dx = \frac{\sqrt{3} dt}{\cos^2 t} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{\sqrt{3} dt}{\cos^2 t}}{\frac{3\sqrt{3}}{\cos^3 t}} = \frac{1}{3} \int \cos t dt = \frac{1}{3} \sin t + C = \frac{1}{3} \sin\left(\arctan \frac{x}{\sqrt{3}}\right) + C$$

.17 דוגמה 12.

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4-x^2}} = \left| \begin{array}{l} x = 2 \sin t \\ dx = 2 \cos t dt \end{array} \right| = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{\sin^2 t} = -\frac{1}{4} \cot t + C = -\frac{1}{4} \cot\left(\arcsin \frac{x}{2}\right) + C$$

.18 דוגמה 13.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x^2 - 25}}{x} dx &= \left| \begin{array}{l} x = \frac{5}{\cos t} \\ dx = \frac{5 \sin t dt}{\cos^2 t} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{5 \sin t}{\cos t} \frac{5 \sin t dt}{\cos^2 t}}{\frac{5}{\cos t}} = 5 \int \tan^2 t dt = 5 \int \left(\frac{1}{\cos^2 t} - 1 \right) dt = \\ &= 5 \tan t - 5t + C = 5 \tan\left(\arccos \frac{5}{x}\right) - 5 \arccos \frac{5}{x} + C \end{aligned}$$